Redes de Computadores: Conceitos Básicos

Sistemas de Exploração e Arquitectura de Computadores

1. O que é uma rede

Uma rede é um conjunto de dispositivos ligados entre si para partilharem dados e recursos, como ficheiros, impressoras e a ligação à Internet.

Tipo	Alcance	Exemplo
LAN	Local (sala, escola, casa)	Laboratório de informática
MAN	Cidade	Rede entre vários edifícios
WAN	País ou mundo	A Internet

2. Dispositivos de rede

- **Switch:** liga os computadores da mesma rede (LAN).
- **Router:** liga redes diferentes entre si, por exemplo a rede da escola à Internet.
- **Access point:** permite ligações sem fios (Wi-Fi).
- **Placa de rede (NIC):** permite que o computador se ligue à rede.
- **Cabo UTP:** cabo de pares entrelaçados com conector RJ-45.

3. Endereço IP e máscara de sub-rede

Cada dispositivo precisa de um endereço IP único na rede. A máscara indica que parte do endereço identifica a rede e que parte identifica o dispositivo.

Dado	Valor
Endereço IP	192.168.1.10
Máscara	255.255.255.0 (/24)
Endereço da rede	192.168.1.0
Broadcast	192.168.1.255
Dispositivos possíveis	254 (de 192.168.1.1 a 192.168.1.254)

Endereços privados (não circulam na Internet): 10.0.0.0 a 10.255.255.255, 172.16.0.0 a 172.31.255.255 e 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

4. Serviços importantes

- **Gateway:** o router por onde sai o tráfego para outras redes.
- **DHCP:** atribui endereços IP automaticamente.
- **DNS:** traduz nomes (exemplo.com) em endereços IP.

5. Modelo OSI (7 camadas)

Nº	Camada	Função resumida
7	Aplicação	Serviços para o utilizador (HTTP, e-mail)
6	Apresentação	Formato e cifragem dos dados
5	Sessão	Abre e fecha sessões de comunicação
4	Transporte	Entrega fiável (TCP) ou rápida (UDP)
3	Rede	Endereços IP e escolha do caminho
2	Ligação de dados	Endereços MAC, comunicação na mesma rede
1	Física	Cabos, sinais, bits

6. Montar uma rede simples no Packet Tracer

- Coloca um switch e dois ou mais PCs na área de trabalho.
- Liga cada PC ao switch com um cabo Copper Straight-Through.
- Em cada PC, abre Desktop, depois IP Configuration, e define um IP e a máscara (por exemplo 192.168.1.10 e 192.168.1.11, com 255.255.255.0).
- Testa com o comando **ping** no Command Prompt: ping 192.168.1.11.
- Se responder, a rede está a funcionar. Comandos úteis: **ipconfig** (ver o IP) e **ping** (testar a ligação).